

Práctica DNS (Domain Name System) Oscar H. Mondragon

1. Objetivos

- Estudiar los aspectos básicos del servicio DNS
- Iniciarse en el uso de algunas herramientas relacionadas con el DNS: dig, host, whois, y nslookup
- Utilizar Wireshark para el análisis de los protocolos usando por el servicio de DNS.
- Aprender a configurar BIND en DNS

2. Herramientas a utilizar

Para la realización de la práctica se utilizarán las siguientes herramientas:

2.2.1 Herramientas relacionadas con DNS

Entre este tipo de herramientas se utilizarán:

- **host**, se trata una herramienta para realizar consultas DNS, se suele utilizar para convertir nombres de dominio a direcciones IP o viceversa, aunque ofrece mucha más funcionalidad.
- **dig** (domain information groper), es otra utilidad usada para “interrogar” servidores DNS. Se trata de una herramienta bastante flexible y potente.
- **nslookup**, es otra herramienta utilizada para interrogar servidores DNS, funciona en modo interactivo.
- **nsupdate**, se utiliza para modificar entradas en los servidores DNS utilizando el protocolo definido en la RFC2136.
- **whois**, es un cliente para recuperar datos en los servicios de directorio whois, usados fundamentalmente para almacenar la información administrativa de los dominios.

2.2.2 Herramientas de monitorización de tráfico

Wireshark es herramienta gráfica para capturar y analizar el tráfico. Se utilizará durante todo el curso.

3. Realización de la práctica

Parte 1. Herramientas para trabajar con el sistema de nombres de dominio

0. Para esta parte usar el servidor DNS publico de google 8.8.8.8

Ejemplo:

```
host microsoft.com 8.8.8.8  
dig @8.8.8.8 microsoft.comwh
```

1. Utilizar la herramienta host para consultar distinta información sobre distintos nombres de dominio (por ejemplo, microsoft.com, uao.edu.co, elpais.com, etc). Es importante que observe detenidamente los resultados obtenidos: tipos de registros obtenidos, etc.

¿Cuál es la dirección IP de los servidores de correo de www.uao.edu.co?

2. Realizar lo mismo que en el apartado anterior, usando en su lugar dig. Hay que tener en cuenta que esta herramienta permite un mayor número de parametrización y opciones (probar las que considere interesantes).
3. Utiliza la herramienta whois para obtener la información administrativa de algunos dominios determinados.

¿Cuál es la información administrativa de google.com (Organización, dirección, teléfono, etc)? ¿y de facebook.com?

4. ¿Cómo se realizan las resoluciones inversas? Es decir, a partir de una dirección IP como saber el nombre del host correspondiente. Realice una resolución inversa (dada una IP obtener el nombre) ¿Cómo interviene el sistema de nombres de dominio?
5. Investigar la herramienta nslookup ¿Qué funcionalidades adicionales ofrece con respecto las herramientas vistas con anterioridad?

Parte 2. Monitorización de tráfico DNS

Esta parte la puede realizar en cualquier equipo donde este instalado Wireshark (por ejemplo, su computador personal).

0. Ejecutar **wireshark** mientras realizas una petición de resolución de un nombre de dominio (por ejemplo, solicitando www.uao.edu.co en un navegador web), y observe atentamente los resultados obtenidos.
1. Ejecutar **wireshark** aplicando un filtro de manera que sólo muestre información relativa a la petición y respuesta DNS.

Parte 3 DNS y BIND

1. ¿Cuál es la función principal de un servidor de DNS?
2. ¿Qué es BIND?
3. Identifique los principales archivos de configuración de BIND, en qué sitio se encuentran y qué información contienen.
4. ¿Cuál es el proceso que levanta el servicio y cómo se activa?
5. Configure un servidor de DNS con las siguientes características
 - a. Nombre del dominio : <su_apellido>.com
 - b. Ingrese 3 Resource Records (RR) a la zona creada.
 - c. Cree un RR usando un alias para uno de los RRs creados cuyo nombre sea web.
6. Verifique el funcionamiento del servidor desde el mismo equipo. ¿Cómo se verifica el funcionamiento del servidor?
7. Verifique el funcionamiento del servidor desde otro equipo. ¿Qué debe hacer en el equipo cliente para verificar el funcionamiento del servidor?

4. Entregables y evaluación

- Sustentación de cada parte de la práctica

5. Bibliografía

- Configuración DNS Ubuntu. <https://ubuntu.com/server/docs/service-domain-name-service-dns>
- RFC 1034 Domain Names - Concepts and Facilities.
- RFC 1035 Domain Names - Implementation and Specification